

IES 9-018 - Practicas III

Laboratorio: WebSocket + MQTT (base para Arquitectura y Practicas III)

Practicas WORKSOCKER

Ejercicios/ws-basico-01-echo/

← ↻ ⓘ 127.0.0.1:5500/ejercicios/ws-02-websocket-echo/static/index.html

Cliente WebSocket

Conectar contra **ws://localhost:8765**

Log

Error de conexion

Conexion cerrada

Ejercicios\ws-02-websocket-echo\server.py

WS Basico 02 - Broadcast

Abri esta pagina en dos pestañas para ver el broadcast.

Conectado

Servidor: Conectado. Clientes activos: 1

Servidor: [SISTEMA] Nuevo cliente conectado. Total: 1

Cliente: hola hola

Servidor: [BROADCAST] hola hola

WS Basico 02 - Broadcast

Abri esta pagina en dos pestañas para ver el broadcast.

Conectado

Servidor: Conectado. Clientes activos: 1

Servidor: [SISTEMA] Nuevo cliente conectado. Total: 1

Cliente: hola hola

Servidor: [BROADCAST] hola hola

Servidor: [SISTEMA] Nuevo cliente conectado. Total: 2

Servidor: [BROADCAST] estoy conectado

[Ejercicios\ws-basico-03-validacion-mensajes\server.py](#)

WS Basico 03 - Validacion de JSON

Conectar a ws://localhost:8803

```
{"usuario":"equipo1","mensaje":"hola"}
```

Enviar JSON

Conexion cerrada

WS Basico 03 - Validacion de JSON

Conectar a ws://localhost:8803

```
{"usuario":"Axel","mensaje":"estoy"}
```

Enviar JSON

Conectado

Servidor: Enviar JSON con formato: {"usuario":"ana", "mensaje":"hola"}

Cliente: {"usuario":"Jesi","mensaje":"hola"}

Servidor: [22:14:12] OK Jesi: hola

Cliente: {"usuario":"Axel","mensaje":"estoy"}

Servidor: [22:16:07] OK Axel: estoy

Sugerencias de cambio

En cliente.html:

- Agregados botones para probar cada tipo de comando.
- Mensaje por defecto actualizado con el nuevo formato.

Para probar: python ejercicios/ws-basico-03-validacion-mensajes/server.py

← ↻ ⓘ Archivo C:/Users/NAHUEL/Desktop/pagina%20cancer/pagina-concientizacion-cancer/laboratorio-websocket-mqtt-2026/e

WS Basico 03 - Validacion de JSON

Conectar a ws://localhost:8803

Ejemplos de comandos:

Mensaje Echo Info Ayuda

```
{"tipo": "ayuda"}
```

Enviar JSON

Conectado

Servidor: Enviar JSON con formato: {"tipo": "mensaje", "usuario": "ana", "mensaje": "hola"}

Servidor: Tipos disponibles: mensaje, echo, info, ayuda

Cliente: {"tipo": "mensaje", "usuario": "jesi", "mensaje": "no se como se envia"}

Servidor: [19:52:26] OK jesi: no se como se envia

Prueba de historial

WS Basico 03 - Validacion de JSON

Conectar a ws://localhost:8803

Ejemplos de comandos:

Mensaje Echo Info Ayuda

```
{"tipo": "historial", "usuario": "equipo1", "mensaje": "hola mundo"}
```

Enviar JSON

Conectado

Servidor: Enviar JSON con formato: {"tipo": "mensaje", "usuario": "ana", "mensaje": "hola"}

Servidor: Tipos disponibles: mensaje, echo, info, ayuda, historial

Cliente: {"tipo": "mensaje", "usuario": "jesi", "mensaje": "prueba de historial"}

Servidor: [20:15:04] OK jesi: prueba de historial

Cliente: {"tipo": "mensaje", "usuario": "estela", "mensaje": "nueva prueba historial"}

Servidor: [20:15:25] OK estela: nueva prueba historial

Cliente: {"tipo": "historial", "usuario": "equipo1", "mensaje": "hola mundo"}

Servidor: [HISTORIAL] Últimos 2 mensajes:

Servidor: [20:15:04] jesi: prueba de historial

Servidor: [20:15:25] estela: nueva prueba historial

Mejoras: Capa de logging y excepciones a EJERCICIO BASICO 01-ECHO

← ↻ ⓘ 127.0.0.1:5500/ejercicios/ws-basico-01-echo/cliente.html

WS Basico 01 - Echo

Conectar a ws://localhost:8801

Conectado

Servidor: Conectado: ejercicio ws-basico-01-echo

Cliente: holalla

Servidor: Eco => holalla

```
(.venv) PS C:\Users\NAHUEL\Desktop\pagina_cancer\pagina-concientizacion-cancer\laboratorio-websocket-mqtt-2026> python ejercicios/ws-basico-01-echo/server.py
await self.handler(connection)
File "C:\Users\NAHUEL\Desktop\pagina_cancer\pagina-concientizacion-cancer\laboratorio-websocket-mqtt-2026\ejercicios/ws-basico-01-echo\server.py", line 34, in handler
    logger.info(f"📡 {addr} envió: {texto}")
Message: "📡 ('127.0.0.1', 64755) envió: holalla"
Arguments: ()
2026-04-28 20:51:18,059 [INFO] 📡 ('127.0.0.1', 64755) envió: holalla
📡
```

Mejoras: Capa de logging y excepciones a : EJERCICIO BROADCAST 02

```
PROBLEMAS  SALIDA  TERMINAL  PUERTOS  AZURE  CONSOLA DE DEPURACIÓN  python + v [ ] [ ] ... | [ ] [ ] X
```

```
(.venv) PS C:\Users\WAHJEL\Desktop\pagina_cancer\pagina-concientizacion-cancer\laboratorio-websocket-mqtt-2026> python ejercicios/ws-basico-02-broadcast/server.py.  
      await broadcast(f"[BROADCAST] {msg}")  
File "C:\Users\WAHJEL\Desktop\pagina_cancer\pagina-concientizacion-cancer\laboratorio-websocket-mqtt-2026\ejercicios\ws-basico-02-broadcast\server.py", line 25, in broadcast  
    logger.info(f"🔴 Difundiendo a {len(CLIENTES)} clientes: {texto}")  
Message: '🔴 Difundiendo a 2 clientes: [BROADCAST] ESTOY RECIBIENDO LA INFO'  
Arguments: ()  
2026-04-28 21:20:12,618 [INFO] 🔴 Difundiendo a 2 clientes: [BROADCAST] ESTOY RECIBIENDO LA INFO  
[ ]
```

WS Basico 02 - Broadcast

Abri esta pagina en dos pestañas para ver el broadcast.

Conectado
Servidor: Conectado. Clientes activos: 1
Servidor: [SISTEMA] Nuevo cliente conectado de ('127.0.0.1', 55130). Total: 1
Servidor: [SISTEMA] Nuevo cliente conectado de ('127.0.0.1', 55907). Total: 2
Cliente: ESTAMOS CONECTADOS
Servidor: [BROADCAST] ESTAMOS CONECTADOS
Servidor: [BROADCAST] ESTOY RECIBIENDO LA INFO

WS Basico 02 - Broadcast

Abri esta pagina en dos pestañas para ver el broadcast.

Conectado
Servidor: Conectado. Clientes activos: 2
Servidor: [SISTEMA] Nuevo cliente conectado de ('127.0.0.1', 55907). Total: 2
Servidor: [BROADCAST] ESTAMOS CONECTADOS
Cliente: ESTOY RECIBIENDO LA INFO
Servidor: [BROADCAST] ESTOY RECIBIENDO LA INFO

1. Separar funciones en capas: transporte, aplicación, dominio.

← ↺ ⓘ 127.0.0.1:5500/ejercicios/ws-basico-03-validacion-mensajes/cliente.html

WS Basico 03 - Validacion de JSON

Conectar a ws://localhost:8803

Ejemplos de comandos:

Mensaje Echo Info Ayuda

```
{"tipo":"mensaje","usuario":"jesi","mensaje":"probando
transporte aplicacion dominio"}
```

Enviar JSON

Conectado
Servidor: Enviar JSON con formato: {"tipo":"mensaje", "usuario":"ana", "mensaje":"hola"}
Servidor: Tipos disponibles: mensaje, echo, info, ayuda, historial
Cliente: {"tipo":"mensaje","usuario":"jesi","mensaje":"probando transporte aplicacion dominio"}
Servidor: [20:55:59] OK jesi: probando transporte aplicacion dominio

